

课程简介

0.1 声明

欢迎大家来到《高级数据结构与算法分析》(Advanced Data Structures & Algorithm Analysis, 简称 ADS) 课程! 这是计算机学院的同学不可或缺的专业基础课程, 将会介绍一些重要但相对复杂的数据结构, 以及基本的算法设计思想与应用。这门课的部分章节可以视为理论计算机科学的入门, 之前的学长学姐们也或多或少都与你们吐槽过这门课的难度, 但相信在各位的努力之下, 这些都不是问题。

本讲义初稿编写于 2023-2024 学年春夏学期, 目前仍在积极修订中。编写过程中主要参考浙江大学《高级数据结构与算法分析》课程组 PPT, 以及后面列出的参考书和参考材料等。注意, 本讲义可能存在错误, 并且有生成式 AI 参与修订, 请仔细甄别, 若发现错误, 可以通过邮件 yhwu_is@zju.edu.cn 联系编写人。

0.2 为什么学这门课

一个经典的等式可以概括:

$$\text{Programming} = \text{Data Structures} + \text{Algorithms}$$

算法是解决问题的核心, 而数据结构则可以通过有效管理数据, 减少算法中对输入数据或中间数据的搜索、插入、删除、合并等操作的时间。

0.3 这门课学什么

这门课主要包含以下主题:

1. 高级数据结构

- 平衡搜索树: AVL 树, Splay 树, B+ 树, 红黑树
- 堆: 左式堆, 斜堆, 二项堆 (斐波那契堆也是可进一步学习的主题)
- 应用: 倒排索引 (搜索引擎算法)
- 时间复杂度分析方法: 摊还分析

2. 算法分析

- 基本的算法设计思想: 回溯法, 分治法 (含主定理), 动态规划, 贪心算法

- 计算困难性及应对方法：NP 完全性，近似算法，局部搜索，随机算法
- 其他主题：并行算法，外部排序

0.4 参考教材

1. 《数据结构与算法分析：C 语言描述》(*Data Structures and Algorithm Analysis in C*)，[美] Mark Allen Weiss

与数据结构基础课程的教材一脉相承。数据结构 (AVL 树、Splay 树、左式堆、斜堆和二项堆等) 以及部分的算法分析内容 (回溯、分治和动态规划等) 基本按照本教材思路进行。教材保持老外写书啰嗦但比较清晰的特点，比 PPT 详细，如果只看 PPT 无法理解可以配合教材阅读。

2. 《算法导论》(*Introduction to Algorithms*) [美] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein

令人闻风丧胆的鸿篇巨著，经典的算法教材，有的地方也将其根据作者姓氏首字母简称 CLRS。在这门课中，摊还分析、红黑树、B+ 树、贪心算法、NP 完全性和随机算法等章节基本参考本教材，除此之外，作业中也有难题源于此书，project 中关于斐波那契堆的内容也可以参考。相信很多同学对这本书早有耳闻且有敬畏之心，个人不是非常推荐初学者阅读这本书，因为其中存在不少跳步或者写作不够清晰之处，并且内容太多可能让人无法在一学期内把握核心想法，更适合当个字典挑选部分与课程内容相关的章节、例子等阅读，至少比课程组的 PPT 详细许多。

3. 算法设计 (*Algorithm Design*) [美] Jon Kleinberg, Éva Tardos

同样是算法类图书的经典之作，Jon Kleinberg 和 Éva Tardos 是康奈尔大学的教授，其中 Jon Kleinberg 不到四十岁就拿到了美国三院 (美国科学院、工程院、艺术与科学院) 院士，Éva Tardos 也是算法博弈论领域的开拓者之一，因此都是顶级大牛。在这门课中，近似算法、局部搜索等章节基本参考本教材，并且也有部分习题出自本教材。我个人非常推荐阅读这本教材，虽然偶尔有点啰嗦，但写作非常清楚且令人感到舒适，其中的例子和习题也都非常经典，也会介绍一些算法设计的思想。

除上述教材外，我个人也推荐基础比较薄弱的同学参考哥伦比亚大学教授（此前是斯坦福大学教授）Tim Roughgarden 的《算法详解》，这套书分为四卷（另有合订本；单卷相对较薄，可以按需要选读，并且每卷都特别薄，所以可以看得很快），覆盖了 FDS 和 ADS 的较多内容。Tim 是前面提到的 Éva Tardos 的学生，同样也是算法博弈论领域的开拓者之一。这套书的特点就是相当简单易懂（绝对的入门书籍），作者已经把算法的设计思想、流程等给你嚼烂了喂嘴里了，所以读起来特别亲切（特别是动态规划部分，读者阅读后一定会有所体会）。特别是学 ADS 之前也可以用这本书再回顾一下 FDS 的内容，也会有所收获。

0.5 杂谈

关于这门课的其他参考资料和学习建议，同学们还可以参考我和其他学长学姐们共同建设的图灵课程指南的[高级数据结构与算法分析部分](#)。祝大家都能在这门课中学有所成，收获满意的成绩！